# 파이버 채널 및 **FCoE** 조닝

ONTAP 9

NetApp
March 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/san-config/fibre-channel-fcoe-zoning-concept.html on March 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

파이버 채널 및 FCoE 조닝 . . . . . 1
파이버 채널 및 FCoE 조닝 개요 . . . . . 1
World Wide Name 기반 조닝 . . . . . 1
개별 존 . . . . . 2
단일 패브릭 조닝 . . . . . 2
이중 패브릭 HA 쌍 조닝 . . . . . 3
Cisco FC 및 FCoE 스위치에 대한 조닝 제한 사항 . . . . . 4

# 파이버 채널 및 FCoE 조닝

## 파이버 채널 및 FCoE 조닝 개요

FC, FC-NVMe 또는 FCoE 존은 패브릭 내 하나 이상의 포트를 논리적으로 그룹화한 것입니다. 장치가 서로 보고, 연결하고, 서로 세션을 만들고, 통신하려면 두 포트 모두 공통 영역 구성원이 있어야 합니다. 단일 이니시에이터 조닝을 사용하는 것이 좋습니다.

### 조닝의 이유

- 조닝을 사용하면 이니시에이터 HBA 간의 _s누화_가 감소하거나 제거됩니다.

  이는 소규모 환경에서도 발생하며 조닝을 구현하는 최상의 인수 중 하나입니다. 조닝을 통해 생성되는 논리적 패브릭 서브셋으로 이러한 혼선 문제가 해결됩니다.

- 조닝을 구현하면 특정 FC, FC-NVMe 또는 FCoE 포트에 사용 가능한 경로의 수가 줄어들고 호스트와 특정 LUN 사이에 표시되는 경로 수가 감소합니다.

  예를 들어, 일부 호스트 OS 다중 경로 솔루션에는 관리 가능한 경로 수에 제한이 있습니다. 조닝을 통해 OS 다중 경로 드라이버에서 인식하는 경로 수를 줄일 수 있습니다. 호스트에 다중 경로 솔루션이 설치되어 있지 않은 경우, 패브릭에서 조닝을 사용하거나 SVM에서 선택적 LUN 매핑(SLM)과 포트 세트를 함께 사용하여 LUN에 대한 하나의 경로만 표시되는지 확인해야 합니다.

- 조닝을 사용하면 공통 영역을 공유하는 엔드 포인트에 대한 액세스 및 연결을 제한하여 보안을 강화할 수 있습니다.

  공통 영역이 없는 포트는 서로 통신할 수 없습니다.

- 발생하는 문제를 격리하여 SAN 안정성을 높일 수 있고 문제 공간을 제한하여 문제 해결 시간을 단축할 수 있습니다.

### 조닝 권장 사항

- SAN에 4개 이상의 호스트가 연결되어 있거나 SAN에 대한 노드에서 SLM이 구현되지 않은 경우 언제든지 조닝을 구현해야 합니다.
- 일부 스위치 공급업체의 경우 World Wide Node Name 조닝을 사용할 수 있지만 특정 포트를 올바르게 정의하고 NPIV를 효과적으로 사용하려면 World Wide Port Name 조닝이 필요합니다.
- 관리 편의성을 유지하면서 존 크기를 제한해야 합니다.

  여러 존을 중복하여 크기를 제한할 수 있습니다. 이상적으로는 각 호스트 또는 호스트 클러스터마다 존을 정의하는 것이 좋습니다.

- 이니시에이터 HBA 간 혼선을 제거하려면 단일 이니시에이터 조닝을 사용해야 합니다.

## World Wide Name 기반 조닝

WWN(World Wide Name)을 기반으로 하는 조닝은 영역 내에 포함할 구성원의 WWN을 지정합니다. ONTAP에서 조닝할 때 WWPN(World Wide Port Name) 조닝을 사용해야 합니다.

WWPN 조닝을 사용하면 디바이스가 Fabric에 물리적으로 연결된 위치에 따라 액세스가 결정되지 않으므로 유연성이 제공됩니다. 영역을 재구성하지 않고도 한 포트에서 다른 포트로 케이블을 이동할 수 있습니다.

ONTAP를 실행하는 스토리지 컨트롤러에 대한 파이버 채널 경로의 경우 FC 스위치가 노드의 물리적 포트 WWPN이 아니라 타겟 논리 인터페이스(LIF)의 WWPN을 사용하여 조닝(zoning)되는지 확인합니다. LIF에 대한 자세한 내용은 _ONTAP 네트워크 관리 가이드_를 참조하십시오.

"네트워크 관리"

# 개별 존

## 권장 조닝 구성에서는 존당 하나의 호스트 이니시에이터를 배치합니다. 존은 대상당 원하는 경로 수까지 LUN에 대한 액세스를 제공하는 스토리지 노드에 있는 하나 이상의 대상 LIF와 호스트 이니시에이터 포트로 구성됩니다. 즉, 동일한 노드에 액세스하는 호스트가 서로의 포트를 인식할 수는 없지만 각 이니시에이터는 모든 노드에 액세스할 수 있습니다.

SVM(스토리지 가상 머신)의 모든 LIF를 호스트 이니시에이터를 통해 영역에 추가해야 합니다. 따라서 기존 영역을 편집하거나 새 영역을 생성하지 않고 볼륨 또는 LUN을 이동할 수 있습니다.

ONTAP를 실행하는 노드에 대한 파이버 채널 경로의 경우 FC 스위치가 노드의 물리적 포트 WWPN이 아니라 타겟 논리 인터페이스(LIF)의 WWPN을 사용하여 조닝(zoning)되는지 확인합니다. 물리적 포트의 WWPN은 ""50"으로 시작하고 LIF의 WWPN은 ""20"으로 시작합니다.

# 단일 패브릭 조닝

## 단일 패브릭 구성에서는 각 호스트 이니시에이터를 각 스토리지 노드에 연결할 수 있습니다. 다중 경로를 관리하려면 호스트에 다중 경로 소프트웨어가 필요합니다. 솔루션에서 복원력을 제공하려면 각 호스트에 두 개의 이니시에이터를 구성하여 다중 경로를 구현해야 합니다.

각 이니시에이터는 이니시에이터가 액세스할 수 있는 각 노드의 LIF가 하나 이상 있어야 합니다. 조닝을 사용하면 호스트 이니시에이터에서 클러스터의 HA 노드 쌍에 대한 경로를 하나 이상 허용하여 LUN 접속 경로를 제공할 수 있어야 합니다. 즉, 호스트의 각 이니시에이터에는 자신의 존 구성 내 노드당 하나의 대상 LIF만 있을 수 있음을 의미합니다. 클러스터에서 동일한 노드 또는 여러 노드에 대한 다중 경로가 필요한 경우 각 노드의 존 구성에 노드당 여러 개의 LIF가 존재하게 됩니다. 따라서 노드에 장애가 발생하거나 LUN이 포함된 볼륨이 다른 노드로 이동되는 경우에도 호스트는 계속 LUN에 액세스할 수 있습니다. 또한 보고 노드를 적절하게 설정해야 합니다.

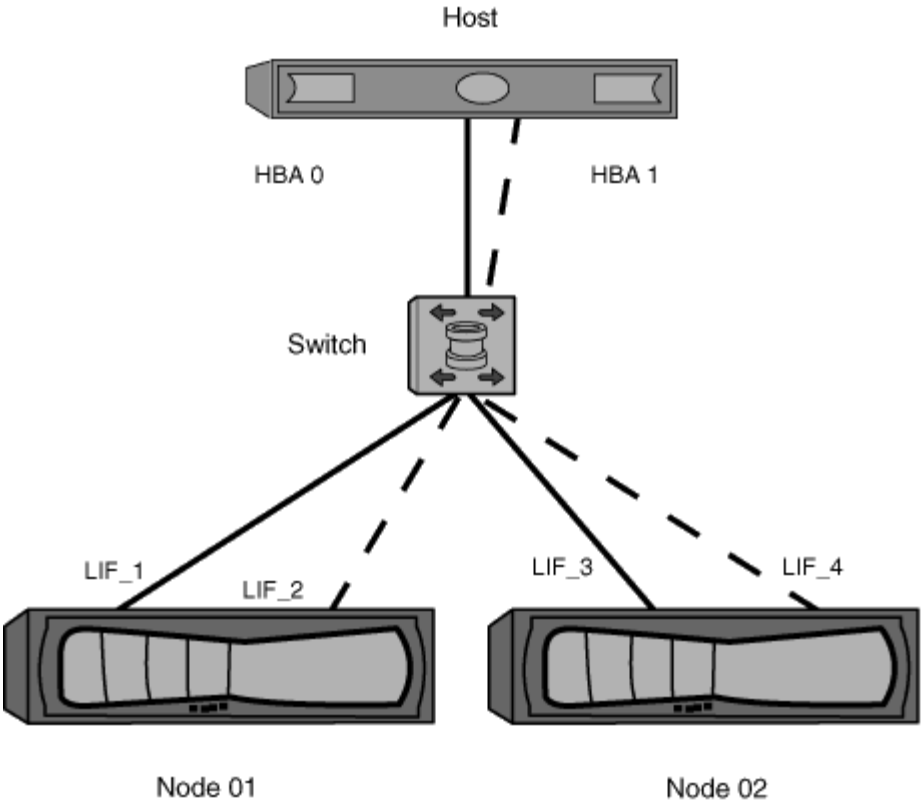
단일 패브릭 구성은 지원되지만 고가용성으로 간주되지는 않습니다. 단일 구성 요소가 실패할 경우 데이터에 대한 액세스가 손실될 수 있습니다.

다음 그림에서는 두 개의 이니시에이터가 있고 다중 경로 소프트웨어가 실행 중인 호스트를 보여 줍니다. 두 개의 영역이 있습니다.

> 이 그림에 사용된 명명 규칙은 ONTAP 솔루션에 사용할 수 있는 명명 규칙 중 하나에 불과합니다.

- 구역 1: HBA 0, LIF_1 및 LIF_3
- 구역 2: HBA 1, LIF_2 및 LIF_4

구성에 더 많은 노드가 포함된 경우 추가 노드의 LIF가 이 영역에 포함됩니다.




이 예제에서는 각 영역에 4개의 LIF를 모두 가질 수도 있습니다. 이 경우 영역은 다음과 같습니다.

- 존 1: HBA 0, LIF_1, LIF_2, LIF_3 및 LIF_4
- 존 2: HBA 1, LIF_1, LIF_2, LIF_3 및 LIF_4

> 호스트 운영 체제 및 다중 경로 소프트웨어는 노드의 LUN에 액세스하는 데 사용되는 지원되는 경로 수를 지원해야 합니다. 노드의 LUN에 액세스하는 데 사용되는 경로 수를 확인하려면 SAN 구성 제한 섹션을 참조하십시오.

"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

# 이중 패브릭 HA 쌍 조닝

이중 패브릭 구성에서는 각 호스트 이니시에이터를 각 클러스터 노드에 연결할 수 있습니다. 각 호스트 이니시에이터는 다른 스위치를 사용하여 클러스터 노드에 액세스합니다. 다중 경로를 관리하려면 호스트에 다중 경로 소프트웨어가 필요합니다.

이중 패브릭 구성은 단일 구성 요소에 장애가 발생해도 데이터 액세스가 유지되므로 고가용성으로 간주됩니다.

다음 그림에서는 두 개의 이니시에이터가 있고 다중 경로 소프트웨어가 실행 중인 호스트를 보여 줍니다. 두 개의 구역이 있습니다. 모든 노드가 보고 노드로 간주되도록 SLM이 구성됩니다.

> 이 그림에 사용된 명명 규칙은 ONTAP 솔루션에 사용할 수 있는 명명 규칙 중 하나에 불과합니다.

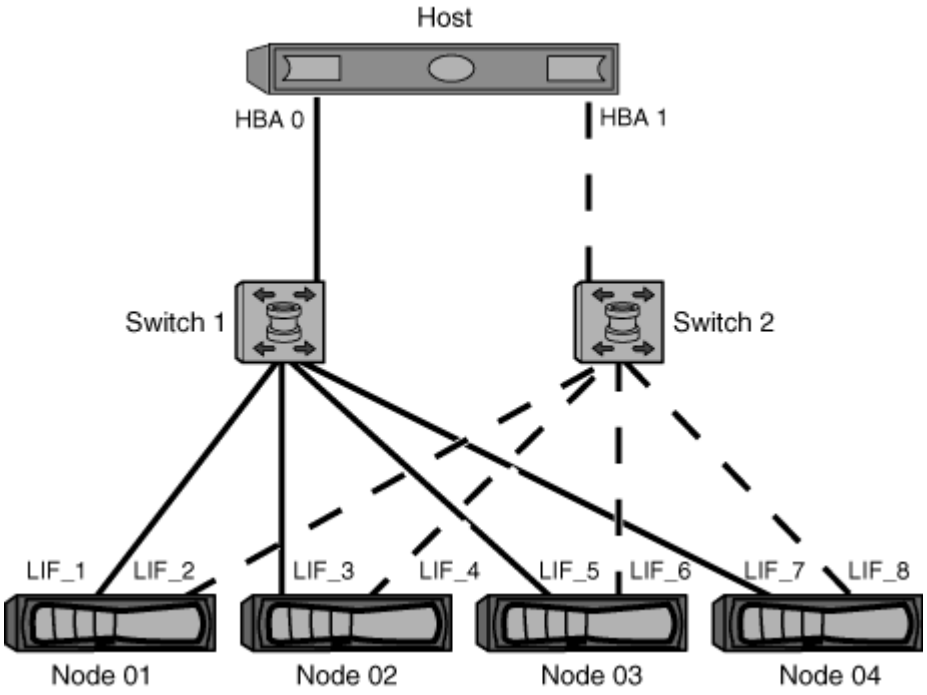
- 존 1: HBA 0, LIF_1, LIF_3, LIF_5 및 LIF_7

- 구역 2: HBA 1, LIF_2, LIF_4, LIF_6 및 LIF_8

각 호스트 이니시에이터는 다른 스위치를 통해 조닝됩니다. 구역 1은 스위치 1을 통해 액세스합니다. 구역 2는 스위치 2를 통해 액세스합니다.

각 이니시에이터는 모든 노드의 LIF에 액세스할 수 있습니다. 따라서 노드에 장애가 발생하더라도 호스트가 LUN에 액세스할 수 있습니다. SVM은 SLM(Selective LUN Map) 및 보고 노드 구성에 따라 클러스터 솔루션의 모든 노드에 있는 모든 iSCSI 및 FC LIF에 액세스할 수 있습니다. SLM, 포트 세트 또는 FC 스위치 조닝을 사용하여 SVM에서 호스트로의 경로 수와 SVM에서 LUN으로의 경로 수를 줄일 수 있습니다.

구성에 더 많은 노드가 포함된 경우 추가 노드의 LIF가 이 영역에 포함됩니다.




호스트 운영 체제 및 다중 경로 소프트웨어는 노드의 LUN에 액세스하는 데 사용되는 경로 수를 지원해야 합니다.

"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

# Cisco FC 및 FCoE 스위치에 대한 조닝 제한 사항

Cisco FC 및 FCoE 스위치를 사용할 때 단일 패브릭 영역에는 동일한 물리적 포트에 대해 둘 이상의 대상 LIF가 포함될 수 없습니다. 같은 포트에 여러 LIF가 있는 경우 LIF 포트가 연결 손실로부터 복구되지 못할 수 있습니다.

일반 FC 스위치는 FC 프로토콜에 사용되는 것과 동일한 방식으로 FC-NVMe 프로토콜에 사용됩니다.

- FC 및 FCoE 프로토콜을 위해 여러 LIF가 다른 존에 있는 한 노드의 물리적 포트를 공유할 수 있습니다.
- FC-NVMe 및 FCoE는 동일한 물리적 포트를 공유할 수 없습니다.
- FC 및 FC-NVMe는 동일한 32Gb 물리적 포트를 공유할 수 있습니다.
- Cisco FC 및 FCoE 스위치에서는 특정 포트의 각 LIF가 해당 포트의 다른 LIF와 별도의 영역에 있어야 합니다.

- 단일 존에 FC 및 FCoE LIF가 둘 다 포함될 수 있습니다. 존은 클러스터의 모든 대상 포트의 LIF를 포함할 수 있지만 호스트의 경로 제한을 초과하지 않고 SLM 구성을 확인해야 합니다.
- 다른 물리적 포트에 있는 LIF는 동일한 존에 있을 수 있습니다.
- Cisco 스위치는 LIF를 분리해야 합니다.

  필수 사항은 아니지만 모든 스위치에 대해 LIF를 분리하는 것이 좋습니다

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.